



Universidade Federal de Goiás
Instituto de Matemática e Estatística
Bacharelado em Matemática Aplicada e Computacional

Componente Curricular: INF0286 - ALGORITMOS E ESTRUTURAS DE DADOS 1

Turma A: 2025/2

Professora: Dra. Renata Dutra Braga

Lista de Exercícios (26/08/25)

1- Escreva um algoritmo que leia três números inteiros, calcule a média aritmética e informe se ela é maior, igual ou menor que 10.

2- Explique a diferença entre dados e informação. Em seguida, classifique os seguintes exemplos como *dado* ou *informação*:

- "42"
- "Temperatura média em Goiânia no mês de julho foi 42°C"
- "Maria"
- "Nota final de Maria: 9,2"

3- Implemente em C ou Python um programa que leia um número inteiro e determine:

- Se é positivo, negativo ou zero.
- Se é par ou ímpar.

4- Em C e em Python, declare duas variáveis inteiras **a** e **b**. Atribua valores a elas e implemente:

- Soma
- Produto
- Divisão inteira
- Módulo (resto da divisão)
- Mostre os resultados na tela.

5- Explique com exemplos:

- Um erro de sintaxe em C ou Python.
- Um erro de lógica em C ou Python.

6- Defina uma struct `Aluno` em C (ou `class` em Python) com os campos: nome, matricula e IRA (índice de rendimento acadêmico). No programa principal, crie uma instância, atribua valores e imprima os dados.

7- Em C, crie uma struct `Ponto` `{int x; int y;}`. Aloque dinamicamente um ponto com `malloc`, atribua valores para `x` e `y` via ponteiro e imprima as coordenadas. (Em

Python, faça apenas a criação e atribuição de atributos em uma classe Ponto).

8- Reaproveite a struct `Retangulo` (com largura e altura). Implemente uma função `redimensionar` que receba o retângulo por ponteiro (em C) ou referência (em Python) e multiplique suas dimensões por um fator de escala. Demonstre no programa principal a área antes e depois.

9- Explique os riscos da **alocação manual de memória em C** (como *memory leak* e *dangling pointer*). Em contraste, descreva como o **garbage collector** do Python resolve esses problemas.